開示文書に基づくサイバーリスク指標の再現検証

柳 暁[1,*]　桑名 栄二[1]

概要：本稿は，Florackis ら（2023）の先行研究で提案された，年次報告書のサイバー関連記述と被攻撃企業の開示文書との類似度からサイバーリスク指標を構築する手法について，無償公開データによる再現性を検証した．米国 Form 10-K を用いた再現では，先行研究の年次系列および企業別スコアと高い整合性を確認した．一方，対象期間を 2025 年まで延伸した結果，Florackis らの指標値は，被攻撃企業からなる参照集合の構成変化や Item 1C の新設など，開示制度の影響を受けることを示した．また，本手法を日本語の有価証券報告書に適用したところ，サイバーリスク開示動向や業種差，翌年の被攻撃の予測力が有意に確認された．

キーワード：サイバーセキュリティリスク，サイバーセキュリティ開示，Cybersecurity Risk Proxy， Form 10-K，有価証券報告書

Reproducibility of a Disclosure-Based Cybersecurity Risk Proxy

Satoru Yanagi[1,*]　Eiji Kuwana[1]

Abstract: This study verifies the reproducibility, using publicly available data, of a method proposed in a prior study by Florackis et al. (2023) for constructing a cyber risk index based on the similarity between cyber-related descriptions in annual reports and disclosure documents of companies that have been attacked. In a reproduction using U.S. Form 10-K data, we confirmed a high degree of consistency with the annual time series and company-specific scores reported in the prior study. On the other hand, extending the analysis period to 2025 revealed that Florackis et al.'s index values are influenced by changes in the composition of the reference set of attacked companies and the introduction of Item 1C, among other factors related to disclosure regulations. Furthermore, when this method was applied to Japanese securities reports, it was confirmed to have significant predictive power regarding cyber risk disclosure trends, industry differences, and attacks in the following year.

Keywords: Cybersecurity Risk, Cybersecurity Disclosure, Cybersecurity Risk Proxy, Form 10-K

1. はじめに

1.1 研究背景

近年，企業活動のデジタル化に伴い，サイバーセキュリティは情報システム部門に限定された技術的課題ではなく，事業継続や企業価値に影響を及ぼす経営上の課題として認識されるようになっている[1]．企業が限られた経営資源をサイバーセキュリティに適切に配分するためには，自社がどの程度のサイバーリスクに曝されているのかを把握し，他の経営課題と比較可能な形で評価することが必要となる．

しかし，企業のサイバーリスクを客観的かつ他社と比較可能な形で測定することは容易ではない．サイバー攻撃の発生件数や被害額は主としてインシデント発生後に観測される事後的な情報であり，将来のサイバーリスクを事前に評価する指標としては限界がある．また，他の企業との比較のために，セキュリティ投資額，脆弱性，対策状況，組織能力等の内部情報を多数の企業について統一的に取得することも困難である．このため，企業が外部に公表する情報を用いてサイバーリスクを測定する手法は，複数企業を対象とした実証研究を行う上で重要な意味を持つ．

1.2 先行研究の貢献と残された課題

1.1 節に示した課題に対し，Florackis ら（2023）は，米国上場企業が開示する公式情報を用いて，企業ごとのサイバーリスク曝露度を定量指標化する手法を提案した[2]．本手法は，米国年次報告書である Form 10-K の“Item 1A Risk Factors”セクションからサイバー関連記述を抽出し，過去に重大なサイバー攻撃を受けた企業の開示テキストを参照集合（学習サンプル）とし，各企業のサイバー関連記述と参照集合とのテキスト類似度（コサイン類似度）を算出するものである．

先行研究によると，この指標は将来のサイバー攻撃を事前予測し，さらに株式市場における評価との関係を検証しており，公開された開示情報から企業のサイバーリスクを測定できる可能性を示した．

しかし，先行研究で構築されたサイバーセキュリティリスクの代理指標は，一部に非公開のデータや商用の有償データベースを使用している．その測定結果が先行研究のデータや分析環境に固有のものではなく，再現可能であることを実証するには「無償で公開されているパブリックデー

1 情報セキュリティ大学院大学 桑名研究室
INSTITUTE of INFORMATION SECURITY Kuwana Laboratory

* mgs257501@iisec.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

タのみを用いて同水準の指標が再現できるか」という課題が残る．

また，先行研究の対象期間（2007-2018 年）終了後には米国のサイバーセキュリティ開示制度も変化している[a]．学習サンプルとしての参照集合の変化や開示制度の変化などが時系列のスコア水準にどのような影響を及ぼすかは明らかではない．また，同一の指標を異なる開示制度・言語を持つ日本の有価証券報告書に適用した際，同様の予測力を持ち得るかについては検証されていない．

1.3 本研究の目的

本研究では，先行研究の残課題を元に次の三点を対象に検証を進めた．第一に Florackis ら（2023）の先行研究が提案した企業のサイバーセキュリティリスクの代理指標を構築する手法を対象として，無償公開データによる再現を試みた．本研究では，この構築手法に基づく指標を「サイバーリスク指標」と呼ぶ．第二に先行研究では 2018 年までだった分析対象期間を 2025 年まで延伸して，参照集合およびその間の開示制度の変化が指標値に与える影響を分析する．第三に，指標構築手法を日本の有価証券報告書に適用し，開示文書に基づくサイバーリスク指標の再現性と限界を検討する．リサーチクエスチョンは以下の通りである．

- **RQ1**：Florackis らのサイバーセキュリティリスクの代理指標は無償公開データのみを用いてどの程度再現できるか
- **RQ2**：指標値は参照集合の構成や開示制度の変更によってどの程度変動するか
- **RQ3**：指標構築手法を日本の有価証券報告書に適用した場合、言語や開示習慣の違いを超えて，将来の被攻撃に対する予測力は確認できるか

2. 指標構築手法の構成

2.1 テキスト処理

先行研究で構築されたサイバーリスク代理指標の算出フローは，以下の段階から構成される．

(1) リスクセクションの抽出

対象企業の各年度の公式開示資料（米国年次報告書 Form 10-K 等）から，事業リスクに言及したセクション（Item 1A 等）を抽出する．

(2) サイバー関連文の同定

辞書に基づく 2 段階の判定を適用する．まず「サイバー攻撃」「不正アクセス」等の直接語を同一文中に含む文章を特定する．多義語や一般用語（attack，ウィルス）については，共起語（cyber，コンピュータ等）の存在および除外語（terrorist，感染症等）の不存在を条件とする文章フィルタを適用し，非サイバー文脈の混入を抑える．次に，特定された直接語文の前後 10 文以内に現れる「情報」「セキュリティ」などの間接語を含む文をサイバー関連文として抽出・収集する（具体的な辞書構成は Appendix A に示す）．

(3) 語頻度ベクトル化

収集された文章に対して言語固有の前処理を施し，語彙集合（Word Universe）を作成する．固有名詞や出現頻度が 10 回未満の極小語などを除外し，語根化を行う．

(4) コサイン類似度の算出

企業 i，年度 t のサイバー開示ベクトルを$\mathbf{x}_{i,t}$とし，年 t に利用される被攻撃企業の参照集合をR_t，参照企業 j の利用対象となる開示年を$\tau(j)$とすると，サイバーリスク指標 CRi,t は次式で表せる．

$$CR_{i,t} = \frac{1}{|R_t|} \sum_{j \in R_t} \cos\left(\mathbf{x}_{i,t}, \mathbf{x}_{j,\tau(j)}\right)$$

指標算出フローを以下の通り図に示す．

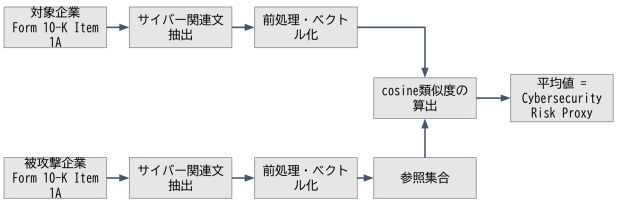


図 1　指標算出フロー

2.2 日米の特性と言語差異における解決策

米国 Form 10-K における英語のテキスト処理に対し，日本語の有価証券報告書（以下，「有報」と記載）への適用に際しては，以下の技術的および制度的調整を行った．

第一に，英語の「空白分割および Porter Stemmer による語幹化」に対し，日本語では形態素解析エンジンの Sudachi[10]を用いた．これにより，単語の原形化，表記正規化を行い，「漏えい／漏洩」や「サーバー／サーバ」といった日本語特有の表記揺れを吸収したテキスト抽出を行った．第二に，日本企業の開示書類データベースとして米国 EDGAR に代わり金融庁の EDINET API（v2）[7]を利用した．有報の「事業等のリスク」[b]を直接プログラム抽出する仕組みを構築した．第三に，キーワード辞書は，先行研究に記載のあった語彙の日本語訳をベースとしつつ，不足する語彙は IPA などの国内公的資料で多用される技術用語を取り入れたハイブリッド構成（直接語 28 語，間接語 4 カテゴリ 46 語）とした（Appendix B）．

表 1　指標構築における日米対応関係

a) https://www.sec.gov/files/rules/final/2023/33-11216.pdf
b) docTypeCode=120 の BusinessRisksTextBlock

© 2026 Information Processing Society of Japan

構成要素	米国版	日本版
開示文書	EDGAR	EDINET
分析対象	Form 10-K Item 1A	有価証券報告書事業等のリスク
言語前処理	英語の語幹化	Sudachi による形態素解析・原形化
被攻撃学習サンプル	PRC、Factiva 等（有償商用）米国被攻撃企業	ニュース記事集約
算出論理	コサイン類似度の平均	同一

2.3 指標の算出上の特徴

サイバーリスク指標は，対象企業自身の開示内容だけで一意に決定されるものではない．少なくとも，①サイバー関連文の抽出方法，②前処理後に用いる語彙集合，③比較対象となる被攻撃企業の参照集合，④各被攻撃企業についてどの時点の Form 10-K を参照するか，という算出方法に依存する．

この性質は本研究の再現検証において重要である．先行研究と同一の構築手法を採用しても，被攻撃企業の学習サンプルデータやテキスト処理の一部を完全には再現できない場合，得られる指標値には差異が生じ得る．一方，これらの条件を公開情報によって再構成した場合にも先行研究と同様の系列や企業間順位が得られるのであれば，その構築手法には一定の再現性があると評価できる．

3. 再現実験の設計

3.1 対象データと代替手法

先行研究で使用された PRC（Privacy Rights Clearinghouse）[9]などの一部データが非公開，または Dow Jones Factiva[c]等の商用データベースが利用されていた点に対処するため，本研究ではすべてパブリックデータから再現を設計した．開示文書 Form10-K ファイルは，SEC の EDGAR[d]から取得した．過去の被攻撃者リスト（学習サンプル）の再構成にあたっては，先行研究で用いられたデータの一部が公開されていないため，以下の無償公開情報をデータソースとした．

① **EDGAR Form 8-K 検索 :** 企業自身がデータ侵害について適時開示した Form 8-K

② **VCDB[e] :** サイバーセキュリティインシデントに関するオープンソースデータベース

③ **Wikipedia “List of data breaches” :** 一般に公開されている大規模侵害インシデント情報

これらから収集した情報を名寄せし，手動の整合性整理を加え，先行研究の分析対象期間（2005-2018 年）に対応する 122 件の米国被攻撃企業リストを構築した（Appendix C）．

3.2 評価方法

指標の再現検証は，年次集計および企業年（個別企業×年）の２つの水準で行った．年次平均系列については，平均絶対誤差（MAE），ピアソンの相関係数（r），Lin の一致相関係数（CCC），および対応のある t 検定を用い，系列の近似度，相関および系統的な水準差を確認した．

さらに，先行研究の公開データ[3]と企業・年単位で照合し，全マッチ企業年およびサイバー関連開示が存在する企業年についてピアソン相関および関連開示の有無の一致率を求めた．

3.3 対象期間の延長

再現検証に加え，先行研究の対象期間の延伸検証として 2025 年までを対象とする検証を行った．まず，先行研究と同じ Form 10-K Item 1A を対象として 2007-2025 年の系列を構築した. さらに, 2023 年以降については Form 10-K Item 1C “Cybersecurity”を加えた系列を別途構築し，サイバーセキュリティ開示項目の追加が指標値に与える影響を比較した．

また，指標の年次変化が対象企業の開示内容の変化によるものか，被攻撃企業からなる参照集合の変化によるものかを識別するため，参照集合を 2018 年時点で固定した系列と, 被攻撃企業を逐次追加する系列を構築して比較した．これにより，観測される指標変化を，対象企業側の開示変化と参照集合側の変化に分けて検討する．

4. 再現結果

4.1 年次平均の再現

図２および表２は，本研究で算出したサイバーリスク指標の年次平均と先行研究の公表値を比較した結果である．再現検証においては，会計年度末を基準とする「既定」と先行研究のルックバック規則（提出日基準・最大 2 年）を基準とする「論文準拠」の双方で推計を行った．既定モードでは, 平均絶対誤差（MAE）が 0.014, 年次相関が r =0.990, CCC=0.991 と極めて高い一致を示した．また，論文準拠モードにおいても，MAE=0.017，年次相関は r =0.991 となった．対応ある t 検定において，公表値系列との平均差は t=0.39, p=0.71 と統計的に有意ではなかった. 先行研究の推移をほぼ完全に追跡できていることが確認された．

c) https://www.dowjones.com/

d) SEC が管理・運営する上場企業の財務や経営に関する開示書類を電子的に収集・閲覧するためのオンラインデータベース

e) 公開された情報に基づくセキュリティインシデントやデータ侵害の事例を収集し、標準化された「VERIS（Vocabulary for Event Recording and Incident Sharing）」形式で無償公開しているオープンなデータベース

© 2026 Information Processing Society of Japan

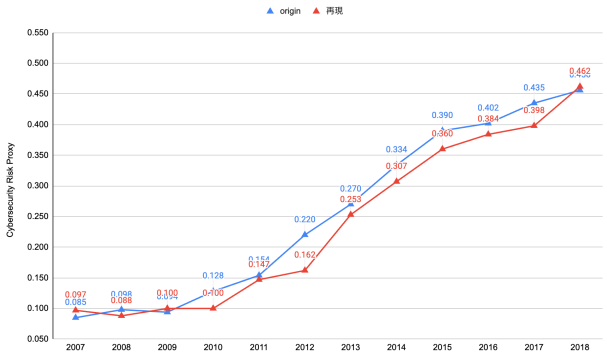


図 2　再現チャート

表 2　先行研究公表値と本研究再現値

年度	先行研究 公表値	本研究 （既定）	本研究 （論文準拠）
2007	0.085	0.097	0.081
2008	0.098	0.088	0.081
2009	0.094	0.100	0.089
2010	0.128	0.100	0.089
2011	0.154	0.147	0.173
2012	0.220	0.162	0.233
2013	0.270	0.253	0.251
2014	0.334	0.307	0.331
2015	0.390	0.360	0.348
2016	0.402	0.384	0.377
2017	0.435	0.398	0.428
2018	0.456	0.462	0.470

4.2　著者公式データとの企業レベル照合

年次平均だけでなく，著者が公式公開した企業レベルデータ[3]のうち，企業名と年で照合可能であった 15,791 企業年について直接突合を行った．比較の結果，個別企業年単位のピアソン相関は全マッチ企業年で r =0.890，サイバー関連開示が存在する企業に限定すると r =0.755 と強固な相関を示した．また，サイバー関連開示の有無については 92.2%が一致した．したがって，個々の企業について完全に同一の値が得られたわけではないものの，企業間の相対的な位置関係についても高い整合性が確認された．

表 3　著者公開データとの再現性評価

比較水準	指標	結果
年次平均	MAE	0.014
年次平均	Pearson (r)	0.99
年次平均	Lin CCC	0.991
年次平均	対応t検定	(p=0.71)
企業年	Pearson (r)（N=15,791）	0.89
開示企業	Pearson (r)（N=9,291）	0.755
開示判定	一致率	92.2%

以上の検証により，公開データのみを用いた場合でも，集計値だけでなく個別企業レベルにおいても Florackis らの指標構築手法が一定の精度で再現できることが確認された．

4.3　先行研究結果と再現結果の差異の分析

本再現において先行研究との差が最も大きかった 2012 年について，参照文書の選択条件による感度分析を行った．本研究の会計年度末基準における平均スコアは 0.162（先行研究値 0.220，差 0.058）であったが，ルックバックの基準を論文準拠の条件である提出日基準・最大 2 年に合わせると平均スコアは 0.233 となり，先行研究値との差は 0.013 まで縮小した．この結果から，残差の主要因が指標の計算方法そのものではなく，各対象企業が年次報告書を「提出した日」から見て直近前年に発生したインシデントを割り当てる際のルックバック規則の軽微な差や先行研究の学習サンプルに対する無償データソースの網羅率の構成差によって生じていることを示していると考えられる．先行研究で用いられた被攻撃企業データの一部は公開されていないため完全な一致を確認することはできないが，公開情報によって分析条件を再構成した場合にも同様の年次系列および企業間順位が得られたことから，RQ1 についてはサイバーリスク指標の基本的な指標構築手法に高い再現性があると判断する．

5.　対象期間の延伸と分析

5.1　2007-2025 年への延伸

再現された本指標システムを用いて，対象期間を 2025 年まで延伸した結果を図 3 および表 4 に示す．期間内の総企業年数は 57,390 件の系列が得られた．年次平均は 2018 年に 0.462 まで上昇した後，2019 年以降は概ね 0.41〜0.47 の範囲で推移し，2025 年は 0.409 となった．

© 2026 Information Processing Society of Japan

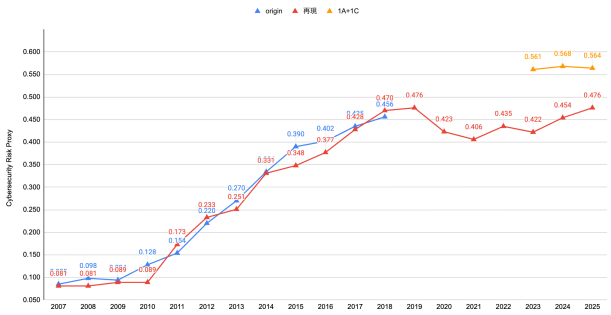


図 3　期間延伸チャート

表 4　期間延伸による指標値

年	current(既定)	2018に参照を固定	差（顔ぶれの効果）	capped10	差（人数の効果）
2019	0.437	0.437	0.000	0.438	−0.001
2020	0.386	0.379	0.007	0.385	0.001
2021	0.406	0.377	0.029	0.406	0.000
2022	0.386	0.377	0.009	0.386	0.000
2023	0.448	0.392	0.056	0.448	0.000
2024	0.418	0.402	0.016	0.417	0.001
2025	0.409	0.401	0.008	0.409	0.000

この年次変化を企業の実質的なサイバーリスクの変化と直ちに解釈するには慎重を期さなければならない．第２章で示したように，本指標は対象企業の開示内容だけでなく，比較対象となる被攻撃企業の参照集合にも依存するためである．そこで以下では，開示制度および参照集合の変化が指標値に与える影響をそれぞれ検証する．

5.2　Item 1C 追加の影響

2023 年に SEC のルールが改正され，サイバーセキュリティ専用開示項目である Item 1C “Cybersecurity”が新設された**[f]**．この制度変更が指標値に与える影響を検証するため Item 1C を追加した系列を比較した．両系列では同一の word universe を用いることで，語彙集合の変更による影響を排除した．

表 5　Item 1C 追加による指標値の変化

年	系列A（1A）	系列B（1A+1C）	差（Item 1C純効果）
2023	0.448	0.561	+0.113
2024	0.418	0.568	+0.150
2025	0.409	0.564	+0.155

Item 1C を加えることで，指標値は各年 0.113〜0.155 上昇した．対象企業そのものが変わらないにも関わらず，算出対象となる開示項目を追加するだけで指標水準が大きく変化することから，開示制度の変更はサイバーリスク指標の時系列比較に構造的な変化をもたらし得ることが確認された．したがって，制度変更をまたいだ指標値の上昇をそのまま実体的なサイバーリスクの増加とみなすことは適切ではない．

5.3　参照集合変化の分析

2018 年時点の参照集合を固定し，以降に発生した被攻撃企業を追加しない「参照固定系列」を構築し，毎年参照集合を更新する規定系列と比較した．参照集合を固定することで，同一の「ものさし」に対して対象企業側の開示がどのように変化したかを観測できる．

2018 年から 2020 年にかけては，既定系列が 0.462 から 0.386 へ低下するのと同様に，参照固定系列も 0.465 から 0.379 へ低下した．したがって，この期間の低下は主として対象企業側の開示内容の変化によるものと考えられる．一方，2021 年には既定系列 0.406 に対して，参照固定系列 0.377，2023 年には 0.448 に対して 0.392 となり，それぞれ 0.029，0.056 の差が生じた．この結果は，新たに参照集合へ加わった被攻撃企業の構成が，指標値を押し上げる方向に作用したことを示している．

さらに，参照企業数のみを一定数に制限した分析では既定系列との差は各年 0.01 未満であったことから，この効果は単純な参照企業数の増加ではなく，参照集合にどの企業が含まれるかという構成の変化に起因すると考えられる．

以上から，サイバーリスク指標の時系列変化には，対象企業の開示内容の変化だけでなく，参照集合および開示制度の変化が含まれることが示された．RQ2 については，本指標の変動を解釈する際には，開示元企業の実態的変化と，参照集合の入れ替わりに伴う測定条件への依存性を切り分ける設計の必要性が確認された．

6.　有価証券報告書への適用

6.1　日本版の設計

RQ3 を検証するため，米国版と同一の指標構築手法を日本の有価証券報告書に適用した．EDINET から取得可能な 2016 年以降の全上場企業を対象とし，指標算出に用いる参照集合には優先順位ラダー方式（被害実体報道＞公式謝罪開示＞複数確証報道）を適用し，公開情報から 186 件（159 社）の日本版学習サンプルを構築した（Appendix D）．

6.2　日本企業の年次推移

2016-2024 年の 35,780 企業年についてサイバーリスク指標を算出した（図４）．サイバー関連記述を「事業等のリスク」に含む企業の割合は，2016 年の 33.5%から 2024 年には 65.7%まで上昇した．サイバーセキュリティ指標の年次平均も同期間に 0.079 から 0.169 へ上昇している．特に 2019

f) https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2023-139

© 2026 Information Processing Society of Japan

年から 2020 年にかけて開示率は 41.1%から 50.0%へ 8.9 ポイント上昇し，指標も 0.097 から 0.119 へ大きく変化した．

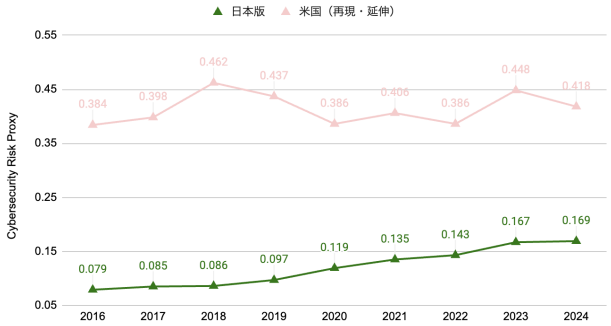


図 4　有価証券報告書適用チャート

表 6　日本におけるサイバー開示比率および指標値推移

年度	対象企業数	サイバー記述開示比率	平均コサインスコア	スコア中央値	nt（実効参照数）
2016	3,660	33.50%	0.079	0	5
2017	4,070	35.90%	0.085	0	8
2018	4,116	38.30%	0.086	0	8
2019	4,133	41.10%	0.097	0	6
2020	4,173	50.00%	0.119	0	10
2021	4,217	54.80%	0.135	0.164	13
2022	4,213	59.40%	0.143	0.186	23
2023	3,940	64.90%	0.167	0.213	15
2024	3,258	65.70%	0.169	0.214	26

これは総務省による 2019 年「サイバーセキュリティ対策情報開示の手引き」[4]の公表時期と概ね一致している．米国の 2011 年 SEC ガイダンス後に平均スコアが上昇した傾向とも類似している．これらの結果は，本指標が企業の実質的なサイバーリスクだけでなく，開示制度の変更に伴う企業の開示行動の変化も反映していることを示唆する．第 5 章で示した米国の結果と同様，年次平均の上昇を実質的なサイバーリスクの増大と解釈するのではなく，開示行動の変化を含む指標として捉える必要がある．

6.3　日本版サイバーリスク指標の妥当性

日本版サイバーリスク指標の妥当性を確認するため，業種別平均を比較した．上位は銀行業 0.294，証券・商品先物取引業 0.256，その他金融業 0.251，情報・通信業 0.246 であった．一方，金属製品 0.062，パルプ・紙 0.074，鉄鋼 0.075，建設業 0.080 が下位となった．この業種別序列は，金融・情報通信関連業種におけるサイバーリスク感度と，伝統的製造・建設業におけるサイバーリスク曝露度の実態と整合的であると言える．また，サイバーリスク指標とサイバー関連文数との相関は 0.798（先行研究では 0.57 前後）であり，参照集合企業の平均値 0.159 は全企業平均 0.119 を有意に上回り，先行研究と同等の妥当性が確認された．

6.4　被攻撃の予測力

最後に，年 t の指標が年 t+1 の被攻撃を予測するかをロジスティック回帰分析によって検証した．説明変数には各年内で標準化した指標を用い，企業規模および業種を段階的に統制した．

単変量モデルではサイバーリスク指標が 1 標準偏差高い企業の翌年の被攻撃オッズは 1.43 倍となり，統計的に有意であった．企業規模を統制するとオッズ比は 1.25 に低下したものの有意性は維持された．さらに業種固定効果を加えるとオッズ比は 1.17 まで低下したものの p 値は 0.042 と 5%有意水準を満たし，統計的有意差が確認された．

7.　考察

7.1　再現可能性

RQ1 について，公開情報と一般に利用可能な自然言語処理手法のみを用いた場合でも，先行研究の年次系列相関は r=0.990，CCC=0.991 と高い整合性を確認した．Florackis らの基本的な指標構築手法には再現性があると評価できる．

7.2　参照集合と開示制度への依存性

RQ2 の結果から，本指標は対象企業の開示文書だけによって決まる絶対尺度ではないことが明らかとなった．2018 年以降の系列では，対象企業側の開示が同じ方向に変化していても，参照集合に新たな被攻撃企業が加わることで年次平均が上振れする場合が確認された．また，Item 1C を測定対象に追加するだけで指標値が 0.11～0.16 上昇した．

したがって，本指標を時系列比較に利用する場合には，観測された変化を「企業のリスクが増減した」と直接解釈するのではなく，対象企業の開示変化，参照集合の変化，開示制度の変化を区別する必要がある．特に長期間または国際間で比較する場合，参照集合の固定や感度分析等によって測定条件を明示することが必要となる．

7.3　有価証券報告書への適用から見た指標の解釈

RQ3 について，日本語への適用においても，業種別平均の面妥当性や、企業規模・業種を完全に統制した上で翌年インシデントを有意に予測することが確認された（OR = 1.17, p=0.042）．

ただし，本指標を「技術的脆弱性そのもの」と直ちに同一視することはできない．本指標が直接観測しているのは，被攻撃企業と類似したサイバーリスク記述を企業がどの程度開示しているかであり，日本市場ではその値が企業規模や業種とも強く関係している．また日本における実際の被攻撃を示すデータソースは、公開されたニュースや企業開示等から収集しているため，公表されていないインシデント事案を捕捉できていない可能性がある．このような隠れた被害（偽陰性）の存在は，予測性能の評価に影響を与える可能性があり，結果の解釈には留意が必要である．

© 2026 Information Processing Society of Japan

7.4 本研究の限界

本研究の限界は次の通りである．第一に，先行研究の参照集合には有料データベース由来の非公開部分があり，完全に同一の入力データを用いた実験ではない．第二に，日本版の被攻撃ラベルは公開情報を中心として構築しており，未公表または捕捉できていない事案が存在する可能性がある．したがって，日本版で予測力が確認されなかった結果には，被攻撃ラベルの不完全性が影響している可能性を排除できない．第三に，日本版はEDINETから取得可能な2016年以降に分析期間が限定される．参照集合を変更した場合の追加的な頑健性検証が残されている．

8. 結論

本研究は，Florackis ら（2023）が提案したサイバーセキュリティリスクの代理指標について，公開情報による再現，2025 年までの期間延伸および日本の有価証券報告書への適用を行った．その結果，第一に，先行研究の年次系列および企業間順位を高い精度で再現でき，指標の基本的な構築手法には再現性が確認された．第二に，サイバーリスク指標は対象企業の開示内容だけでなく，参照集合の構成および開示制度の変更にも影響される相対的な指標であることが示された．第三に，有価証券報告書への本指標構築手法の適用では，2019 年の記述情報開示改革に伴う行動変化を敏感に検出し、翌年の実際の被攻撃を事前予測する能力を実証した．

以上の結果から開示文書に基づくサイバーリスク指標は，言語や制度を越えて「企業のリスク曝露と開示管理行動」を評価・測定する有益なツールとなり得ることが確認された．しかし，実証分析や国際比較では，制度，規模，および参照集合の変化といった測定依存性を明示的に制御する頑健な設計が求められる．

参考文献

[1] CRMJ 研究会，梶浦敏範（監修），佐藤徳之（監修）．『サイバーリスクマネジメントの強化書―経団連「サイバーリスクハンドブック」実践の手引き』．東京：日刊工業新聞社，2023．

[2]Florackis, C., Louca, C., Michaely, R., and Weber, M.: “Cybersecurity Risk,” The Review of Financial Studies, Vol. 36, No. 1, pp. 351–407, 2023, https://doi.org/10.1093/rfs/hhac024.

[3]Florackis, C., Louca, C., Michaely, R., and Weber, M.: “Cybersecurity Risk: The Data,” Chicago Booth Working Paper No. 23-01 / SSRN No. 4319606, 2023.

[4]総務省：「サイバーセキュリティ対策情報開示の手引き（案）」に対する意見募集の結果及び「サイバーセキュリティ対策情報開示の手引き」の公表，2019．入手先〈https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00032.html〉（参照 2026-08-21）．

[5]U.S. Securities and Exchange Commission：“FORM 10-K - Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934”，2024．入手先〈 https://www.sec.gov/files/for、m10-k.pdf 〉（参照 2026-08-21）

[6]U.S. Securities and Exchange Commission: "EDGAR | Company Search"，入手先〈 https://www.sec.gov/edgar/search/ 〉（参照 2026-08-21）．

[7]金融庁: "EDINET (Electronic Disclosure for Investors' NETwork)"，入手先〈 https://edinetdb.jp/ 〉（参照 2026-08-21）．

[8]VERIS Community: "VERIS Community Database (VCDB)"，入手先〈 https://verisframework.org/vcdb.html 〉（参照 2026-08-21）．

[9]Privacy Rights Clearinghouse: "Privacy Rights Clearinghouse"，入手先〈 https://privacyrights.org/ 〉（参照 2026-08-21）．

[10]山田剛一: "形態素解析器「Sudachi」"，東京電機大学 工学部情報メディア学科 山田研究室，入手先〈 https://www.mlab.im.dendai.ac.jp/~yamada/ir/MorphologicalAnalyzer/Sudachi.html 〉（参照 2026-08-21）．

[11]Works Applications: "Sudachi - Japanese README", Works Applications GitHub Repository，入手先〈 https://github.com/WorksApplications/Sudachi#sudachi-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9Ereadme 〉（参照 2026-08-21）．

© 2026 Information Processing Society of Japan

付録

Appendix A：キーワード辞書（米国，元論文＝再現で同一）

サイバー関連文の抽出は 2 段階で行う（先行研究 Appendix A1）。直接語は 1 文中に出現すれば採用（多義語には共起条件・除外条件を課す）。間接語は直接語文の後に続く最大 10 文から採用し、事業・内部統制・法的・経済的の 4 カテゴリに分類する。

A.1 直接語（19 語）

共起条件は「いずれか 1 語が同一文に存在すること」、除外条件は「いずれの語も同一文に存在しないこと」。

#	キーワード	共起条件（いずれか必須）	除外条件
1	attack	cyber, network, system, product, service, datacenter, infrastructure	terror, war, contraband, bomb
2	threat	cyber, network, system, product, service, datacenter, infrastructure	terror, simulator, disease, legal action, competitive, competitor, substitute, patent, nuclear, life, threaten
3	malicious	computer, information system	—
4	malware	—	—
5	virus	software, program, third part, attack	—
6	intrusion	—	—
7	breach	—	fiduciary, covenant, credit, agreement, warranty, obligation, regulation, contract, resolution
8	hacker	—	—
9	hacking	—	—
10	social engineering	—	—
11	denial of service	—	—
12	phishing	—	—
13	cyberattack	—	—
14	cyber risk	—	—
15	cybersecurity	—	—
16	cyber intrusion	—	—
17	unauthorized access	—	—
18	breach in security	—	—
19	security breach	—	—

© 2026 Information Processing Society of Japan

A.2 間接語（4 カテゴリ 33 語）

カテゴリ	キーワード	共起条件（いずれか必須）
2.1 事業	company	business, operation, service
	technology	computer, information, communication, proprietary, infrastructure, reliance, digital, advance
	information	network, service, system, confidential, proprietary, account
	electronic	network, service, system, information
	computer	system, network, facility
	collect	data, information
	store	data, information
	transmit	data, information
	security	network, product, service, system, device, data, infrastructure, patch, cloud, web, email, vulnerability, threat, breach
	vulnerability	network, product, service, system, device, data, infrastructure, claim
2.2 内部統制	integrity	network, product, service, system, data, measure, information
	gain access	—（無条件）
	theft	asset, intellectual property, data, information
	misuse	asset, intellectual property, data, information
	modification	asset, data, information
	destruction	asset, data, information
	investigate	network, product, service, system, data, measure, effort
	remediate	network, product, service, system, data
	interruption	network, service, system
	disruption	network, service, system
2.3 法的	legal	claim, action, challenge, liability
	legislative	action
	regulatory	action, investigation, agency
	liability	claim
	litigation	—（無条件）
2.4 経済的	business	adversely, material, harm, disruptive, negative
	operations	disrupt
	revenue	reduce, adversely, loss, lose
	cost	increase, increasing, remedy
	earnings	reduce, adversely
	financial	harm, diminish, adversely, material, damage, negative
	reputation	harm, damage, loss, adverse
	brand	harm, damage

© 2026 Information Processing Society of Japan

Appendix B：キーワード辞書（日本版）

由来の凡例：T=元論文キーワードの翻訳、K=日本語で定着したカタカナ外来語、J=IPA/JPCERT/NISC 用語。非サイバー文脈と衝突する語（感染症のウイルス、テロの攻撃、財務の脆弱性、会計の改ざん、物理的な漏れ・侵入等）には共起条件・除外条件を課している（元論文と同じ設計思想）。

B.1 直接語（28 語）

#	キーワード	由来	共起条件（いずれか必須）	除外条件
1	サイバー攻撃	T/K	—	—
2	サイバーセキュリティ	T/K	—	—
3	サイバーリスク	T	—	—
4	サイバーインシデント	J	—	—
5	不正アクセス	J	—	—
6	マルウェア	K	—	—
7	ランサムウェア	K	—	—
8	フィッシング	K	—	—
9	スパイウェア	K	—	—
10	ハッカー	K	—	—
11	ハッキング	K	—	—
12	なりすまし	J	—	—
13	ソーシャルエンジニアリング	T/K	—	—
14	標的型	J	—	—
15	情報漏えい	J	—	—
16	情報漏洩	J	—	—
17	セキュリティ侵害	T	—	—
18	サービス妨害	T	—	—
19	DDoS	K/J	—	—
20	DoS攻撃	K/J	—	—
21	攻撃	T	サイバー, ネットワーク, システム, 情報, 不正, コンピュータ, ウイルス	テロ, 戦争, 武力, ミサイル, 攻撃的, 価格
22	脅威	T	サイバー, セキュリティ, ネットワーク, システム, 情報, ウイルス, 攻撃	競合, 競争, 代替, テロ, 自然災害, 地政学
23	ウイルス	T	コンピュータ, ソフトウェア, システム, プログラム, 感染, メール, 端末	感染症, 新型, インフルエンザ, 病原, ワクチン, コロナ
24	脆弱性	J	システム, ソフトウェア, ネットワーク, セキュリティ, 情報, プログラム, OS	財務, 資本, 経営基盤
25	改ざん	J	データ, 情報, システム, ウェブ, サイト, プログラム	文書, 決算, 会計, 帳簿
26	漏えい	T	情報, データ, 個人, 顧客, 機密	水, ガス, 油, 冷媒
27	侵入	T	ネットワーク, システム, サーバー, 不正, 外部	不法, 建物, 敷地, 住居
28	インシデント	J	セキュリティ, サイバー, 情報, システム, ネットワーク	—

© 2026 Information Processing Society of Japan

B.2 間接語（4 カテゴリ 46 語）

カテゴリ	キーワード	共起条件（いずれか必須）
2.1 事業（14語）	事業	業務, 運営, サービス
	技術	コンピュータ, 情報, 通信, デジタル, インフラ, 依存, 先端
	情報	ネットワーク, サービス, システム, 機密, 顧客, アカウント
	電子	ネットワーク, サービス, システム, 情報, データ
	コンピュータ	システム, ネットワーク, 設備
	システム	情報, 基幹, 管理, 運用, 障害
	ネットワーク	情報, 通信, 社内, 接続
	クラウド	サービス, システム, データ, 利用
	個人情報	保有, 取扱, 管理, 顧客, 収集
	データ	収集, 保管, 蓄積, 送信, 管理
	収集	データ, 情報
	保管	データ, 情報
	送信	データ, 情報
	セキュリティ	ネットワーク, 製品, サービス, システム, データ, インフラ, 対策, クラウド, 脆弱性, 脅威, 侵害
2.2 内部統制（12語）	完全性	ネットワーク, システム, データ, 情報
	アクセス	不正, 権限, 外部, 第三者
	窃取	データ, 情報, 知的財産, 資産
	盗難	データ, 情報, 端末, 資産
	破壊	データ, システム, 情報
	消失	データ, 情報
	改変	データ, 情報, システム
	調査	原因, 外部, 専門, 対応
	復旧	システム, データ, ネットワーク, サービス
	中断	業務, サービス, システム, 事業
	停止	業務, サービス, システム, 操業
	障害	システム, ネットワーク, 通信, サービス
2.3 法的（8語）	損害賠償	—（無条件）
	訴訟	提起, 賠償, 責任
	法的責任	—（無条件）
	行政処分	—（無条件）
	課徴金	—（無条件）
	規制	強化, 違反, 当局, 法令
	法令	違反, 遵守, 規制
	当局	調査, 報告, 監督
2.4 経済的（12語）	悪影響	事業, 業績, 財務, 重大
	重大	影響, 損害, リスク
	信用	失墜, 毀損, 低下
	信頼	失墜, 毀損, 低下, 喪失
	ブランド	毀損, 価値, イメージ
	毀損	信用, 信頼, ブランド, 価値, 企業
	損失	発生, 多額, 財務
	費用	増加, 多額, 対応, 発生
	売上	減少, 低下, 影響
	収益	減少, 低下, 影響
	業績	悪化, 影響, 下方
	風評	被害, リスク

© 2026 Information Processing Society of Japan

Appendix C：学習サンプル企業リスト（米国，論文期間 2005–2018, 122 件中 20 件）

根拠の凡例：edgar-8k=当該企業自身の 8-K 開示（リンクは当該 CIK の 8-K 一覧），vcdb=VERIS Community Database 収載事案、wikipedia=List of data breaches 収載、manual=大規模著名事案の手動追加。延伸期間（2019–2025, 426 件）

#	企業名	攻撃日	ソース	major	根拠
1	DoorDash, Inc.	2019/1/1	wikipedia	1	
2	Healthier Choices Management Corp.	2019/1/1	vcdb	0	根拠
3	MGM Resorts International	2019/1/1	wikipedia	1	
4	MICROSOFT CORP	2019/1/1	vcdb	0	根拠
5	easyJet plc	2019/1/1	wikipedia	1	
6	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	2019/1/8	edgar-8k	1	8-K一覧(EDGAR)
7	KEMET CORP	2019/1/14	edgar-8k	1	8-K一覧(EDGAR)
8	SEARS HOLDINGS CORP	2019/1/24	edgar-8k	1	8-K一覧(EDGAR)
9	INTUIT INC.	2019/2/1	vcdb	0	根拠
10	Paylocity Holding Corp	2019/2/6	edgar-8k	1	8-K一覧(EDGAR)
11	S&P Global Inc.	2019/2/7	edgar-8k	1	8-K一覧(EDGAR)
12	Coupa Software Inc	2019/3/11	edgar-8k	1	8-K一覧(EDGAR)
13	SEARS HOMETOWN & OUTLET STORES, INC.	2019/3/29	edgar-8k	1	8-K一覧(EDGAR)
14	COMFORT SYSTEMS USA INC	2019/4/25	edgar-8k	1	8-K一覧(EDGAR)
15	VERINT SYSTEMS INC	2019/5/6	edgar-8k	1	8-K一覧(EDGAR)
16	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	2019/5/15	edgar-8k	1	8-K一覧(EDGAR)
17	SELECTIS HEALTH, INC.	2019/5/22	vcdb	0	根拠
18	First American Financial Corp	2019/5/28	edgar-8k	1	8-K一覧(EDGAR)
19	i3 Verticals, Inc.	2019/6/3	edgar-8k	1	8-K一覧(EDGAR)
20	SMART Global Holdings, Inc.	2019/7/12	edgar-8k	1	8-K一覧(EDGAR)

Appendix D：学習サンプル企業リスト（日本, 186 件・159 社中 20 件）

選定段（A〜G）は優先順位ラダー（被害の実体>公式発表の代理>複数報道の代理の順に緩和）の段階を示す．被害件数・被害種別は報道見出しからの抽出値．同一企業が複数年に登場するため，件数 186 に対しユニーク企業は 159 社．

#	企業名	証券コード	攻撃日	選定段	被害件数	被害種別	根拠
1	三菱商事株式会社	80580	2015/1/1	E	0	不正アクセス・漏えい流出	根拠
2	伊藤忠商事株式会社	80010	2015/1/1	E	0	不正アクセス・漏えい流出	根拠
3	株式会社バッファロー	33520	2015/1/1	E	0	不正アクセス	根拠
4	株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ	94680	2015/1/1	E	0	不正アクセス	根拠
5	株式会社アズジェント	42880	2015/6/1	E	0	不正アクセス	根拠
6	キヤノン株式会社	77510	2015/7/1	E	0	不正アクセス	根拠
7	日本郵政株式会社	61780	2015/7/1	E	0	不正アクセス	根拠
8	ＳＣＳＫ株式会社	97190	2016/1/1	E	0	不正アクセス	根拠
9	三菱電機株式会社	65030	2016/2/1	E	0	不正アクセス	根拠
10	日本郵政株式会社	61780	2016/2/1	E	0	不正アクセス・金銭脅迫	根拠
11	株式会社ビックカメラ	30480	2016/3/1	E	0	不正アクセス	根拠
12	キヤノン株式会社	77510	2016/4/1	E	0	不正アクセス	根拠
13	株式会社オークファン	36740	2016/4/1	A	130000	不正アクセス・漏えい流出	根拠
14	エイベックス株式会社	78600	2016/5/1	A	350000	不正アクセス・漏えい流出	根拠
15	東北電力株式会社	95060	2016/11/1	C	1416	不正アクセス	根拠
16	株式会社マツモト	79010	2016/11/1	E	0	不正アクセス	根拠
17	株式会社ローソン	26510	2016/11/1	E	0	不正アクセス	根拠
18	株式会社椿本チエイン	63710	2016/11/1	E	0	不正アクセス・漏えい流出	根拠
19	ソフトバンクグループ株式会社	99840	2016/12/1	E	0	不正アクセス	根拠
20	株式会社エディオン	27300	2016/12/1	E	0	不正アクセス	根拠

© 2026 Information Processing Society of Japan